



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
asa

Integrantes: Mateo

NRC: 123

Fecha: April 29, 2026

Contents

Los 6 Pilares del Diseño Distribuido	2
La Matemática de la Tolerancia a Fallos	2
Escenario 1	2
Escenario 2	2
Comunicación: El Sistema Nervioso Distribuido	2

List of Figures

Los 6 Pilares del Diseño Distribuido

Heterogeneidad Diversidad de hardware, Software y lenguajes unificados por estándares.

Apertura Integración de nuevos servicios mediante interfaces públicas sin interrumpir la red.

Concurrencia Ejecución simultánea de procesos que exige mecanismos de sincronización.

Escalabilidad Adaptación a cargas masivas mediante escalamiento horizontal (adición de nodos).

Tolerancia a Fallos Continuidad operativa garantizada ante la caída de nodos específicos.

Transparencia Ocultación de la compleja distribución física a los ojos del usuario.

La Matemática de la Tolerancia a Fallos

Escenario 1

Individual

$$p$$

$$p = 0.01$$

Escenario 2

Redundancia Distribuida

$$n = 4$$

$$(p)^4 = (0.01)^4 = 0.00000001$$

Comunicación: El Sistema Nervioso Distribuido

	HTTP/REST	gRPC	Mensajería (Kafka / RabbitMQ)
Protocolo	HTTP/1.1 (JSON)	HTTP/2 (Protobuf binario)	Binario sobre TCP / AMQP
Modelo	Unario / Síncrono / Texto	Bidireccional (Streaming) / Baja Latencia	Asíncrono (Pub-sub / Colas)
Caso de Uso Ideal	El estándar universal para APIs públicas e integraciones web simples	Comunicación interna ultra-rápida entre microservicios e IoT	Desacoplamiento total y procesamiento de Big Data en tiempo real